

KAYRON - Manual de Instalación Raspberry Pi Zero 2 W

Desde Raspberry Pi vacía hasta ejecutar main.py y comunicarse con el RP2040

1. Preparar SSD / microSD

- Instalar Raspberry Pi Imager en la PC
- Grabar Raspberry Pi OS
- Configurar usuario: klaus
- Activar SSH
- Configurar WiFi

2. Primer arranque

- `sudo apt update` → Actualiza lista de paquetes
- `sudo apt upgrade -y` → Actualiza sistema

3. Instalar Git

`sudo apt install git -y` → Instala Git

4. Instalar Python

`sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y`

5. Clonar proyecto KAYRON

- `cd ~`
- `git clone https://github.com/KlausMichalsky/KAYRON.git`
- `cd KAYRON`

6. Crear entorno virtual

- `python3 -m venv venv`
- `source venv/bin/activate`

7. Instalar librerías

`pip install python-chess pyserial`

8. Instalar Stockfish

- `sudo apt install stockfish -y`
- `which stockfish` → debería mostrar `/usr/games/stockfish`

9. Conectar RP2040

- Conectar RP2040 por USB a Raspberry Pi
- `ls /dev/ttyACM*` → verificar puerto serie

10. Ejecutar KAYRON

- `source venv/bin/activate`
- `python main.py`

11. Verificación final

- Raspberry inicia correctamente
- Stockfish responde
- RP2040 conectado
- Comunicación UART/USB OK
- `main.py` ejecuta sin errores